EDO 12\11\2020

programme :

12\11 stabilité

19\11 } Méth. num.
26\11 }

03\12 Méth num + Exos

19\11 TD 15h30 -> 17h30 Lotka - Volterra

20\11 CC matin P2 + D TP l'aprem

26\11 TP 15h30 -> 17h30 27\11 TP P1

~~03\12~~ 4\12 TP P1 + P2 + D

Exam tout le programme Partie sur ouvert.

Stabilité pour $Y'(t) = AY(t)$ $A \in M_n(\mathbb{R})$

si $\lambda \in \sigma(A)$ ont $Re(\lambda) < 0$ alors $\bar{Y} = 0$ est asympt. stable.

. $\tilde{Y}$ est A.S. $\exists \delta > 0$ t.q.

$$\| \bar{Y}(0) - Y_0 \| \leq \delta \Rightarrow \lim_{t \to +\infty} \| \bar{Y}(t) - Y(t) \| = 0$$

Rmq $\bar{Y}$ toujours un equilibre

. Rmq A diag. dans $\mathbb{R}$ $Y(t) = \sum c_i e^{-\lambda_i t} V_i$ $\lambda_i < 0$

$$\| Y(t) \| \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0$$

Systèmes non linéaires

$$Y'(t) = F(Y(t)) \quad t > 0$$

$F \in \mathcal{C}^1$ $\quad \bar{Y}$ equilibre pour l'ede $F(\bar{Y}) = 0$

On va regarder dans un voisinage de $\bar{Y}$. DT

$x \in V_{\bar{Y}}$ et on fait un D.T.

$$F(x) = F(\bar{Y}) + J_F(\bar{Y})(x - \bar{Y}) + o(\|x - \bar{Y}\|)$$

$n = 1$ $\quad f(x) = f(\bar{y}) + f'(\bar{y})(x - \bar{y}) + o(\|x - \bar{y}\|)$

$$F = \begin{bmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_n \end{bmatrix} \qquad x \in \mathbb{R}^n \quad x = (x_1, \dots, x_n) \qquad F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

$$J_F = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \cdots & & \vdots \\ \vdots & & & \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \cdots & & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

$(\|\bar{Y} - Y(0)\| < \delta)$

On a que $F(\bar{Y}) = 0$ $\quad J_F(\bar{Y}) = A$

$$F(x) = \underbrace{F(\bar{Y})}_{=0} + A(x - \bar{Y}) + o(\|x - \bar{Y}\|)$$

On pose $Y = x - \bar{Y}$ $\qquad F(Y + \bar{Y}) = AY + o(\|Y\|)$

On obtient le système lin.

$$Y'(t) = \underline{A}\, Y(t) \quad \text{ou} \quad A = \underline{J_F}(\bar{Y})$$

<u>thm</u> Soit $F \in \mathcal{C}^1$ et $\bar{Y} \in \mathbb{R}^n$ t.q. $F(\bar{Y})$. On cons. le systeme $Y'(t) = F(Y(t))$ et on note $A = J_F(\bar{Y})$ la matrice jacobienne de F en $\bar{Y}$

(i) Si $\forall \lambda \in \sigma(A)$, $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$ alors $\bar{Y}$ est A.S.

(ii) Si $\exists \lambda \in \sigma(A)$ t.q. $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$ alors $\bar{Y}$ est I.

(iii) Si $\forall \lambda \in \sigma(A)$ $\mathrm{Re}(\lambda) \leq 0$ et $\exists \lambda$ t.q. $\mathrm{Re}(\lambda) = 0$, On peut pas conclure par l'etude $J_F(\bar{Y})$

dem $\boxed{n=1}$

dans ce cas la matrice jacobienne au point $\bar{Y}$ est le nombre réel $F'(\bar{Y})$

• $(F'(\bar{Y})<0)$ Mq $\bar{Y}$ est A.S.

$\exists\, \delta_0$ t.q. $F'(x)<0$ pour tout x t.q. $|\bar{Y}-x|\leq \delta_0$

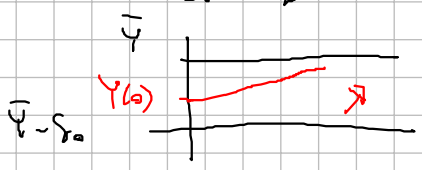
· thm A.F. $\exists\, \xi$ entre $\bar{Y}$ et x t.q. $F(x)-\underbrace{F(\bar{Y})}_{=0}=F'(\xi)(x-\bar{Y})$

Comme $F(\bar{Y})=0$ on a

- $F(x)>0$, si $\bar{Y}-\delta_0\leq x<\bar{Y}$
- $F(x)<0$ si $\bar{Y}<x<\bar{Y}+\delta_0$

Soit Y sol. maximale avec corr. à la donnée initiale $Y(0)$.

Si $\bar{Y}-\delta_0<Y(0)<\bar{Y}$ $Y'>0$ la fonction Y commencera par être stc. ↗ et restera ↑ tant que $Y(t)<\bar{Y}$



Mais $Z(t)=\bar{Y}$ est une solution globale de eledo d'après TCL

$\nexists\, t$ t.q. $Y(t)=\bar{Y}$. On en déduit que Y est globale et $\bar{Y}-\delta_0\leq Y(0)<Y(t)<\bar{Y}$ $\forall t\in(0,+\infty)$

m̂ raisonnement pour $\bar{Y}<Y(0)<\bar{Y}+\delta_0$

on obtient · $\bar{Y}<Y(t)<Y(0)<\bar{Y}+\delta_0$ $\forall t\in(0,+\infty)$

Ceci montre la stabilité de $\bar{Y}$ En effet $\forall \varepsilon>0$

$\delta=\min(\delta_0,\varepsilon)$ et on obtient

$$|Y(0)-\bar{Y}|\leq\delta \Rightarrow |Y(t)-\bar{Y}|\leq\varepsilon \quad \forall t\geq 0$$

On remarque que $Y(t)$ est monotone bornée. $\exists\, l<+\infty$ $\lim_{t\to+\infty} Y(t)=l\in(\bar{Y}-\delta_0,\bar{Y}+\delta_0)$. thm A.F. $\Rightarrow l=\bar{Y}$

$\Rightarrow \bar{Y}$ A.S.

$(F'(\bar{Y}) > 0)$ m̂ raisonnement $\exists\, \delta_0 > 0$ t.q.

- $F(x) < 0$ si $\bar{Y} - \delta_0 \leq x < \bar{Y}$
- $F(x) > 0$ si $\bar{Y} < x < \bar{Y} + \delta_0$

Y sol. max. corr. à $Y(0)$ cette solution est definie sur $[0, t_+) \subset J$ $(t_+ = \sup J)$ on va montrer $Y(0) \neq \bar{Y}$

$$\sup_{t \in [0, t_+)} |Y(t) - \bar{Y}| > \delta_0$$

$\rightarrow \bar{Y} - \delta_0 \leq Y(0) < \bar{Y}$ $Y(t)$ commence par être $\searrow$ et restera decroissante tant que $\bar{Y} - \delta_0 \leq Y(t)$.

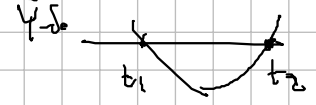
Il est IMPOSSIBLE $t_+ = +\infty$ et $\bar{Y} - \delta_0 \leq Y(t)$

Si c'est le cas on aurait $\lim_{t \to +\infty} Y(t) = \ell$, $\bar{Y} - \delta_0 < \ell < \bar{Y}$ $(F(\ell) < 0)$

$F(Y) \to F(\ell) = 0$ $\cancel{<}$ 0 CONTRADICTION

Ceci montre qu'il existe t_1 t.q. $Y(t_1) < \bar{Y} - \delta_0$.

On aura $Y(t) < \bar{Y} - \delta_0$ $\forall t > t_1$



P.A. $\exists\, t_2 > t_1$ t.q. $Y(t_2) = \bar{Y} - \delta_0$

On a alors que $Y'(t_2) = F(Y(t_2)) < 0$ cont.

mais $Y'(t_2) \geq 0$

Fin. on a montré que $\sup_{t \in [0, t_+)} |Y(t) - \bar{Y}| \geq \delta_0$

m̂ $\bar{Y} < Y(0) < \bar{Y} + \delta_0$

$\Rightarrow$ $\bar{Y}$ est INSTABLE

Ex

(1) $y' = f(y(t))$ $\qquad f(x) = ax^3 \quad a \in \mathbb{R}$

$y(0) = y_0 \in \mathbb{R}$

$\bar{y} = 0$ est le seul pnt d'equilibre

$f'(x) = 3ax^2 \qquad f'(0) = 0$ le thm ne permet pas de conclure quant à la stabilité de l'equilibre.

Les solutions se calculent explicitement et sont de la forme

$$y(t) = \frac{y_0}{\sqrt{1 + 2aty_0^2}}$$

- $a > 0$ sol. glob. pour $t \geq 0$ $\quad y(t) \searrow 0 \quad y(t) \xrightarrow[t \nearrow +\infty]{} 0$

  $\Rightarrow \tilde{y}$ A.S.

- $a = 0$ $\quad y(t) = y_0$ sol. const. $\Rightarrow$ 0 stable

- $a < 0$ les sol. exp. en tem fini $t = -\frac{1}{2ay_0^2}$ $t \geq 0$

  $\Rightarrow 0$ est INSTABLE

(2) $f(x) = x - ax^2 \quad a \neq 0$ $\qquad$ 2 equilibres $\bar{y}_1 = 0 \quad \bar{y}_2 = \frac{1}{a}$

$f'(\bar{y}_1) = 1 > 0 \qquad f'(\bar{y}_2) = -1 < 0$

$\Rightarrow \bar{y}_1$ INSTABLE

$\bar{y}_2$ A.S. STABLE

3

Équation du pendule non linéaire

$$\theta''(t) + \frac{g}{\ell}\sin(\theta(t)) = 0$$

$g, \ell > 0$

acc. gra.

$\frac{g}{\ell} = 1$ $\quad \theta''(t) + \sin(\theta(t)) = 0$ $\quad$ edo ordre 2

$\longrightarrow$ sys. edo d'ordre 1 $\quad Y(t) = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \theta'(t) \end{bmatrix}$

$$Y'(t) = \begin{bmatrix} \theta'(t) \\ \theta''(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} y_2(t) \\ -\sin(y_1) \end{bmatrix}}_{= F(Y(t))}$$

$$F(x) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\sin(x_1) \end{bmatrix} \qquad J_F(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(x_1) & 0 \end{bmatrix}$$

Les points d'equilibre sont $(0,0)$ et $(\pi, 0)$

$$J_F(0,0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \lambda_{1,2} = \pm i$$

On peut pas conclure

$$J_F(\pi, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \lambda_{1,2} = \pm 1$$

Equilibre INSTABLE